1990 年广东卷(理)

一、单选题

1. 如果直线 $ax + 2y + 1 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 互相垂直,那么 a 的值等于(　)

A. 1　　**B.** $-\frac{1}{3}$　　**C.** $-\frac{2}{3}$　　**D.** -2

2. 如果直线 l 是平面 α 的斜线,那么在平面 α 内(　)

A. 不存在与 l 平行的直线　　**B.** 不存在与 l 垂直的直线

C. 与 l 垂直的直线只有一条　　**D.** 与 l 平行的直线有无穷多条

3. 某乒乓球队有 9 名队员,其中 2 名是种子选手,现要挑选 5 名队员参加比赛,种子选手都必须在内,那么不同的选法共有(　)

A. 126 种　　**B.** 84 种　　**C.** 35 种　　**D.** 21 种

4. 把 6 个不同的元素排成前后两排,每排 3 个元素,那么不同的排法共有(　)

A. 36 种　　**B.** 120 种　　**C.** 720 种　　**D.** 1440 种

5. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项,且侧面积为 $8\pi\ \text{cm}^2$,那么母线长为(　)

A. 4 cm　　**B.** $2\sqrt{2}$ cm　　**C.** 2 cm　　**D.** $\sqrt{2}$ cm

6. 如果复数 $z = 3 + a\text{i}$ 满足条件 $|z - 2| < 2$,那么实数 a 的取值范围是(　)

A. $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$　　**B.** $(-2, 2)$　　**C.** $(-1, 1)$　　**D.** $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

7. 一动点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上移动时,它与定点 $(3, 0)$ 连线的中点的轨迹方程是(　)

A. $(x + 3)^2 + y^2 = 4$　　**B.** $(x - 3)^2 + y^2 = 1$

C. $(2x - 3)^2 + 4y^2 = 1$　　**D.** $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$

8. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是(　)

A. $\{-2, 4\}$　　**B.** $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2, 0, 2, 4\}$　　**D.** $\{-4, -2, 0, 4\}$

9. 方程 $\sin 2x = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的解的个数是(　)

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 1

10. 函数 $y = (x + 4)^2$ 在某区间上是减函数,这区间可以是(　)

A. $(-\infty, -4]$　　**B.** $[-4, +\infty)$　　**C.** $[4, +\infty)$　　**D.** $(-\infty, 4]$

11. 已知函数:

① $y = \arctan x$,　　② $y = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$.

那么(　)

A. ①与②都是奇函数

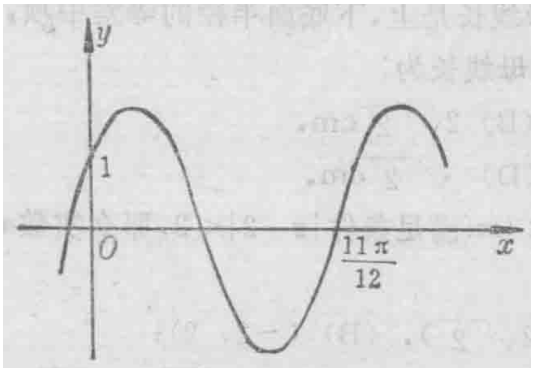
B. ①与②都是偶函数

C. ①是奇函数,②是偶函数

D. ①与②都不是奇函数,也都不是偶函数

12. 已知下图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ $\left(|\varphi| < \frac{\pi}{2}\right)$ 的图象,那么(　)

A. $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$



第 12 题图

C. $\omega=\dfrac{10}{11},\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ **D.** $\omega=\dfrac{10}{11},\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

13. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（　）

A. $a=\dfrac{1}{3},b=-6$ **B.** $a=\dfrac{1}{3},b=6$

C. $a=3,b=-2$ **D.** $a=3,b=6$

14. 如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$，那么它的焦点坐标是（　）

A. $(3,0)$ **B.** $(2,0)$ **C.** $(1,0)$ **D.** $(-1,0)$

15. 如果 $\log_a 2>\log_b 2>0$，那么（　）

A. $1<a<b$ **B.** $1<b<a$

C. $0<a<b<1$ **D.** $0<b<a<1$

16. 复数 $1+\mathrm{i}\cot\theta$（$\pi<\theta<2\pi$）的三角形式是（　）

A. $\dfrac{1}{\sin\theta}(\sin\theta+\mathrm{i}\cos\theta)$

B. $\dfrac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)\right]$

C. $-\dfrac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)\right]$

D. $-\dfrac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}-\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-\theta\right)\right]$

17. 如果 x,y 是实数，那么“$xy>0$”是“$|x+y|=|x|+|y|$”的（　）

A. 充分但不必要条件 **B.** 必要但不充分条件

C. 必要而且充分的条件 **D.** 既不充分也不必要的条件

18. 极坐标方程 $4\rho\sin^2\dfrac{\theta}{2}=5$ 表示的曲线是（　）

A. 圆 **B.** 椭圆

C. 抛物线 **D.** 双曲线的一支

19. 已知等比数列的公比为 2，且前 4 项之和等于 1，那么前 8 项之和等于（　）

A. 15 **B.** 17 **C.** 19 **D.** 21

20. 函数 $y=\tan\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是（　）

A. $\dfrac{\pi}{2}$ **B.** π **C.** $\dfrac{3\pi}{2}$ **D.** 2π

21. $\tan 70^\circ+\tan 50^\circ-\sqrt{3}\tan 50^\circ\tan 70^\circ$ 的值等于（　）

A. $\sqrt{3}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ **D.** $-\sqrt{3}$

22. 如果实数 x,y 满足 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $\sqrt{3}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$

23. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 70 个　　**B.** 64 个　　**C.** 58 个　　**D.** 52 个

24. 设 z 是复数，$z+2$ 的辐角为 $\frac{\pi}{3}$，$z-2$ 的辐角为 $\frac{5\pi}{6}$，那么 z 等于（　）

A. $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**C.** $-\sqrt{3}+\mathrm{i}$　　**D.** $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$

25. 设函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位，所得到的图象为 C. 又设图象 C_1 与 C 关于原点对称，那么 C_1 所对应的函数是（　）

A. $y=-\arctan(x-2)$　　**B.** $y=\arctan(x-2)$

C. $y=-\arctan(x+2)$　　**D.** $y=\arctan(x+2)$

二、填空题

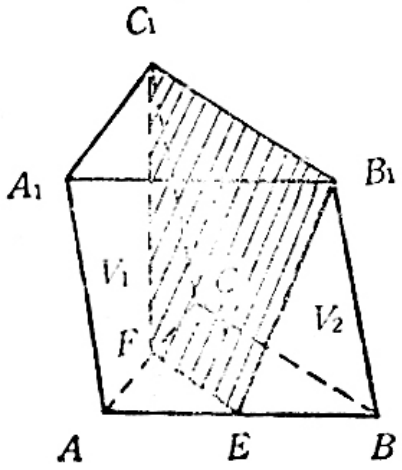
26. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的准线方程是_____.

27. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

28. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}=$_____.

29. 函数 $y=\sin x+\cos x$ 的最大值是_____.

30. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2=$_____.



第 30 题图

三、解答题

31. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$，DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E，又 $SA=AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$.

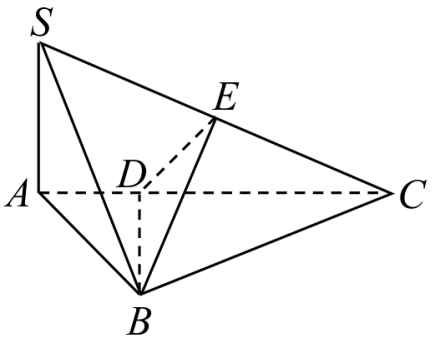
（1）求证：$SC\perp$ 面 BDE；

（2）求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.

32. 已知椭圆的焦点为 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,1)$，直线 $y=4$ 是椭圆的一条准线.

（1）求椭圆的方程；

（2）又设点 P 在这个椭圆上，且 $|PF_1|-|PF_2|=1$，求 $\tan\angle F_1PF_2$ 的值.



第 31 题图

33. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式是 $S_n = \dfrac{\pi}{12}(2n^2 + n)$.

(1) 求证 $\{a_n\}$ 是等差数列,并求出它的首项和公差;

(2) 记 $b_n = \sin a_n \sin a_{n+1} \sin a_{n+2}$,求证:对任何自然数 n,都有 $b_n = \dfrac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

34. 设 $f(x) = \lg \dfrac{1 + 2^x + 4^x a}{3}$. 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 如果 $0 < a \leqslant 1$,求证:当 $x \neq 0$ 时,有 $2f(x) < f(2x)$;

(2) 如果当 $x \in (-\infty, 1]$ 时 $f(x)$ 有意义,求 a 的取值范围.